Klasseoppgaver til kapittel 2: Viktige bedriftsøkonomiske begreper

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Utgift, utbetaling og kostnad, faste og variable og Del 2: Lønnskostnader, direkte og indirekte kostnader. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2.

Del 1: Utgift, utbetaling og kostnad, faste og variable

Klasseoppgave A1: Nordlys, våren: tre tall for det samme materiellet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (LUB, kunnskaper). Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (LUB, ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Utgift er når du anskaffer noe og forplikter deg til å betale. Utbetaling er når pengene går ut av kontoen. Kostnad er det som er brukt opp i perioden. Varekostnaden regnes med formelen inngående beholdning + varekjøp − utgående beholdning. Med 30 dagers kreditt betaler du i en måned for det du kjøpte måneden før.

Ida er kalkulatør og innkjøper hos Nordlys Elektro. Hun kjøper kabel, vern og tavlemateriell hos Polarlys Elektro Grossist, som gir 30 dagers kreditt: det som kjøpes i én måned, betales måneden etter. Lageret var 1 250 000 kr 1. mars, og februarkjøpet var 760 000 kr. Mars er regnet ferdig i tabellen. Gå fram slik for april og mai: lageret ved starten av måneden er lageret ved slutten av måneden før; varekostnaden er lager ved start pluss varekjøp minus lager ved slutt; utbetalingen er forrige måneds varekjøp.

Kr	Mars	April	Mai
Lager ved starten (IB)	1 250 000	?	?
+ Varekjøp (utgift)	890 000	640 000	520 000

− Lager ved slutten (UB)	1 460 000	1 380 000	1 100 000
= Varekostnad	**680 000**	?	?
Utbetalt til Polarlys	760 000	?	?

a) Varekostnaden i april, i kroner: lager ved starten av april pluss varekjøpet i april minus lager ved slutten av april.

Formel og begrep: Varekostnad = varebeholdning (IB) + varekjøp − varebeholdning (UB) (Økonomistyring 2.2.1).

Svar: _____ kr

b) Hvor mye går ut av kontoen til Polarlys i april? Husk 30 dagers kreditt.

Formel og begrep: Utbetaling = innfrielse av en betalingsforpliktelse; utgift = anskaffelsen som skaper forpliktelsen (Økonomistyring 2.2.1).

Svar: _____ kr

c) Legg sammen for mars, april og mai. Hvor mye mer gikk ut av kontoen til Polarlys enn det som ble varekostnad? Regn sum utbetalt minus sum varekostnad.

Formel og begrep: Samme tre begreper over flere måneder (Økonomistyring 2.2.1). Over en periode er sum kostnad = sum utgift + nedgang i lageret, og sum utbetaling = sum utgift + nedgang i leverandørgjelden.

Svar: _____ kr

d) Ida regner varekostnaden i mai som lager før minus lager etter: 1 380 000 − 1 100 000 = 280 000 kr. Hva er feil?

A Ingenting. Varekostnaden er endringen i lageret

B Varekjøpet i mai mangler. Riktig er 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000 = 800 000

C Hun skulle brukt utbetalingen i mai, 640 000

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Kari sier: «Regnskapet viste overskudd i april, men kontoen var trang.» Forklar hvordan det kan henge sammen med utgift, utbetaling og kostnad, og foreslå ett tiltak. To–tre setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Utgift, utbetaling og kostnad (Økonomistyring 2.2.1); likviditetsbudsjettet kommer i kap. 9.

Svar:

Hint, hvis du står fast Lageret ved start: Lageret ved starten av april er lageret ved slutten av mars: 1 460 000. Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt. Kreditten: 30 dagers kreditt: det dere betaler i april, er det dere kjøpte i mars. Utbetalingen i mai er aprilkjøpet.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 (utgift, utbetaling, kostnad og varekostnadsformelen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hva løper uansett?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (LUB, kunnskaper). Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (LUB, ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Faste kostnader er upåvirket av aktivitetsnivået; boka kaller dem også kapasitetskostnader: avskrivninger, renter, husleie og lønn, i alle fall på kort sikt. Variable kostnader følger aktiviteten, som materiellet til jobbene. Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall enheter. Færre fakturerbare timer betyr at hver time må bære mer.

Fjell Elektro AS er en nystartet installasjonsbedrift i Oslo med to montører og én eier som er faglig ansvarlig og selv jobber halve tiden ute på oppdrag. Budsjettet regner med 3 500 fakturerbare timer i året. Forutsetningene står under. Gå fram slik: avgjør for hver kostnad om den løper uansett hvor mange jobber dere har (fast) eller følger jobbene (variabel); legg sammen de faste kostnadene utenom lønn (avskrivning, andre driftskostnader og renter); del på antall fakturerbare timer.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	3 500 i året (2 montører à 1 400 timer, eier 700 timer)
Materiell til jobbene	1 400 000 kr i året; følger jobbene
Utstyr og verktøy	Kjøpt for 300 000 kr, lineær avskrivning over 5 år
Andre driftskostnader	519 000 kr: to servicebiler på leasing 144 000, lokaler 120 000, forsikring 45 000, telefon, IT og regnskapsfører 110 000, markedsføring 40 000, diverse 60 000
Banklån	500 000 kr til 7,5 % rente
Lønn	Montører 560 000 kr hver og eier 700 000 kr, fast månedslønn

a) Sum faste kostnader utenom lønn for året, i kroner: avskrivning på utstyret, andre driftskostnader og renter på banklånet.

Formel og begrep: Faste kostnader (kapasitetskostnader): avskrivninger, finanskostnader, husleie m.m. (Økonomistyring 2.2.2). Lineær avskrivning = anskaffelseskost / levetid (2.4.3).

Svar: _____ kr

b) Faste kostnader utenom lønn per fakturerbar time, i hele kroner, når dere fakturerer 3 500 timer.

Formel og begrep: Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall produserte enheter (Økonomistyring 2.2.2). Her er enheten en fakturerbar time.

Svar: _____ kr

c) Hva blir faste kostnader utenom lønn per fakturerbar time hvis dere bare fakturerer 3 000 timer? Hele kroner.

Formel og begrep: Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall enheter. Lav produksjonsmengde gir høye faste kostnader per enhet (Økonomistyring 2.2.2, figur 2.3).

Svar: _____ kr

d) Er dette en fast kostnad for Fjell Elektro? Spør for hver post: forsvinner kostnaden hvis dere sier nei til en jobb?

Post	Ja eller nei

Leasing av servicebilene 144 000 kr	
Materiell til jobbene 1 400 000 kr	
Avskrivning på utstyret 60 000 kr	
Renter på banklånet 37 500 kr	
Lokaler 120 000 kr	
Markedsføring 40 000 kr	

e) Montørene har fast månedslønn. Er lønna deres en fast eller en variabel kostnad, og hva bør eieren gjøre i en stille måned? To–tre setninger.

> **Formel og begrep:** Lønnskostnader er faste på kort sikt; administrasjonslønn er fast, produksjonslønn varierer med produksjonsmengden (Økonomistyring 2.2.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Hva er fast?: Spør for hver post: forsvinner den hvis vi sier nei til jobben? Avskrivning 300 000 / 5. Renter 500 000 × 7,5 %. Lønna holder dere utenfor i a–c. Per time: Del summen på antall fakturerbare timer. Samme kroner, færre timer: hver time må bære mer.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 (faste og variable kostnader, faste kostnader per enhet) og 2.4.3 (avskrivninger). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Lønnskostnader, direkte og indirekte kostnader

Klasseoppgave B1: Nordlys, seks ladepunkter: direkte, indirekte og selvkost

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (LUB, ferdigheter økonomi). Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (LUB, kunnskaper).

Kort oppsummert Direkte kostnader kan knyttes til et bestemt oppdrag (kalkyleobjektet): materiell, montørtimer og kjøring dit. Indirekte kostnader er felles for alle jobbene: husleie, administrasjon, strøm på verkstedet. Selvkost er direkte pluss jobbens andel av de indirekte. Fortjeneste er pris minus selvkost.

Borettslaget vil ha seks ladepunkter på parkeringsplassen. Hvert ladepunkt krever ladeboks og materiell for 6 500 kr og to montørtimer. Ida regner direkte lønnskostnad med en timesats på 640 kr, og kjøringen til borettslaget koster 800 kr. De indirekte kostnadene fordeler hun med 267 kr per montørtime (Nordlys' faste kostnader 3 840 000 delt på 14 400 fakturerte timer, avrundet). Prisen er 8 830 kr per ladepunkt uten mva. Gå fram slik: regn de direkte kostnadene, legg til den indirekte andelen, sammenlikn med prisen.

Post	Mengde	Kr per enhet
Ladeboks og materiell	6 stk	6 500
Montørtimer (timesats)	12 timer	640

Kjøring til borettslaget	1 tur	800
Indirekte, per montørtime	12 timer	267
Pris til kunden, uten mva	6 stk	8 830

a) Sum direkte kostnader for jobben, i kroner: materiell, montørtimer og kjøring.

Formel og begrep: Direkte materialkostnad = antall enheter × pris per enhet. Direkte lønnskostnad = timer × timesats. Kjøring er en annen direkte kostnad (Økonomistyring 2.2.3).

Svar: _____ kr

b) Selvkosten for jobben, i kroner: direkte kostnader pluss den indirekte andelen, 267 kr per montørtime.

Formel og begrep: Selvkost (STK) = direkte kostnader + jobbens andel av de indirekte kostnadene (Økonomistyring 2.2.3 og 2.3). Fordelingen med sats per time kommer i kap. 5.

Svar: _____ kr

c) Fortjenesten på jobben, i kroner: salgsinntekt minus selvkost.

Formel og begrep: Fortjeneste = sum totale inntekter (STI) – sum totale kostnader (STK), og STI = P × M (Økonomistyring 2.3).

Svar: _____ kr

d) Er dette en direkte kostnad for ladepunktjobben? Spør: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben?

Post	Ja eller nei
Ladeboksene og materiellet	
Montørtimene i borettslaget	
Kjøringen til borettslaget	
Husleien på verkstedet	
Idas lønn mens hun kalkulerer	
Strømmen på verkstedet	

e) Se på fortjenesten du fant i c, i prosent av prisen. Hva er usikkert i kalkylen, og hva skal Kari se etter før hun sier ja? To–tre setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Direkte og indirekte kostnader og selvkost (Økonomistyring 2.2.3 og 2.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Direkte kostnader: Seks ladepunkter: materiell 6 × 6 500. To timer per ladepunkt: 12 timer × 640. Kjøringen én gang. Det indirekte kommer i b. Strømmen: Spør: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben? Strømmen varierer med aktiviteten, men den kan ikke knyttes til borettslaget.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 (direkte og indirekte kostnader, kalkyleobjekt, håndverksbedrift) og 2.3.1 (fortjeneste = STI – STK). Fordeling av indirekte kostnader: kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: hva koster en montør?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om lønnskostnader (LUB, kunnskaper). Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (LUB, ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Lønnskostnaden er lønn pluss arbeidsgiveravgift, feriepenger og sosiale kostnader (pensjon, yrkesskadeforsikring, sykepenger i arbeidsgiverperioden, lønn for bevegelige helligdager). Bokas tabell 2.4 summerer til 46,8 % av brutto lønn, men postene varierer mellom bedrifter: alder (feriepenger), pensjonsordning og sone (arbeidsgiveravgift). Ikke-fakturerbar tid er ikke en sosial kostnad; den tas inn i timepriskalkylen i kap. 5.

Fjell Elektro AS ligger i Oslo (sone I, arbeidsgiveravgift 14,1 %) og bruker bokas tabell 2.4 med 46,8 % sosiale kostnader. En montør har 560 000 kr i årslønn. Han fakturerer 1 400 timer og har i tillegg 400 timer i året til kjøring, opplæring og garantiarbeid. Gå fram slik: gang lønna med 1 + prosentsatsen. For b og c bytter du ut én post i tabellen: regn ut den nye summen, så den nye lønnskostnaden.

Forutsetning	Tall
Årslønn, montør	560 000 kr
Sosiale kostnader	Bokas tabell 2.4: 46,8 % av lønn
Feriepenger inkl. aga	13,7 % (12 % × 1,141). Fra 60 år: 14,3 % × 1,141 = 16,3 %
Pensjon i tabellen	8,0 % + aga på pensjon 1,1 %. Minstekrav (OTP): 2 % + 0,3 %
Timer per montør	1 400 fakturerbare + 400 ikke-fakturerbare = 1 800 betalte

a) Lønnskostnaden for montøren for ett år, i kroner, med bokas 46,8 % sosiale kostnader.

Formel og begrep: Lønnskostnad = brutto lønn × (1 + sats for sosiale kostnader). Bokas tabell 2.4: 46,8 % (Økonomistyring 2.4.1).

Svar: _____ kr

b) Montøren er 61 år og får 14,3 % feriepenger. Feriepenger inkludert arbeidsgiveravgift blir da 16,3 % i stedet for 13,7 %. Hva blir lønnskostnaden?

Formel og begrep: Feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år (Økonomistyring 2.4.1). Med arbeidsgiveravgift: 12 × 1,141 = 13,7 % og 14,3 × 1,141 = 16,3 %.

Svar: _____ kr

c) Fjell velger minstekravet for obligatorisk tjenestepensjon: 2 % pensjon og 0,3 % arbeidsgiveravgift på pensjon, i stedet for bokas 8,0 % og 1,1 %. Hva blir lønnskostnaden (montør under 60)?

Formel og begrep: Pensjonspremie minimum 2 % OTP (Økonomistyring 2.4.1; lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4). Tabell 2.4 bruker 8,0 % pensjon og 1,1 % arbeidsgiveravgift på pensjon.

Svar: _____ kr

d) Hører dette med i de sosiale kostnadene på lønna (bokas tabell 2.4)?

Post	Ja eller nei
Arbeidsgiveravgift på lønn	
Feriepenger	
Pensjonspremie (OTP)	

Sykepenger i arbeidsgiverperioden	
400 timer kjøring, opplæring og garantiarbeid	
Leasing av servicebilen	

e) Eieren vil sette timeprisen ut fra montørens timelønn: 560 000 / 1 800 betalte timer = 311 kr. Hva sier du til ham? Bruk lønnskostnaden fra a og de fakturerbare timene.

> **Formel og begrep:** Lønnskostnad per time = lønnskostnad / timer. Lønnskostnaden fra a); fordelingen på fakturerbare timer er timepriskalkylen i kap. 5.

Svar:

Hint, hvis du står fast Ny prosent: Start med 46,8 %. Trekk fra posten som endres, legg til den nye: 46,8 − 13,7 + 16,3. Gang så lønna med 1 + den nye prosenten. Timeprisen: Lønnskostnad delt på betalte timer, så på fakturerbare timer. De 400 timene er betalt gjennom lønna, men kunden betaler ikke for dem.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4 og 2.4.1 med tabell 2.4 (sosiale kostnader 46,8 %). Pensjon minst 2 %: lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4. Arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten). Ikke-fakturerbar tid i timepriskalkylen: kap. 5. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 2 «Viktige bedriftsøkonomiske begreper», avsnitt 2.1–2.4.4 med tabell 2.1–2.4. Timepriskalkylen og fordeling av indirekte kostnader: kapittel 5. Satser: arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I og lavere satser i andre soner (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år slik boka bruker dem (ved avtalt femte ferieuke; ferieloven § 10), pensjon minst 2 % (lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.